



Прогнозирование рыночных цен на арматуру

Выполнили :

ИСП-21

Бухаров Егор

Ермаков Григорий

Пушмин Александр

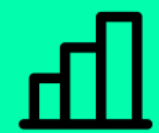


**Создание модели
прогнозирования рыночных цен
на арматуру для рекомендации
лучшего времени для выгодной
закупки арматуры.**

Цель проекта

Необходимо разработать модель, которая по истории цен и дополнительных данных за период $[1, T]$ делает рекомендацию по объему тендера на арматуру для недели T

Анализ данных



Загрузка данных

- Информация о рыночных ценах и макроэкономических показателях
- Объединение данных в единый DataFrame



Визуализация

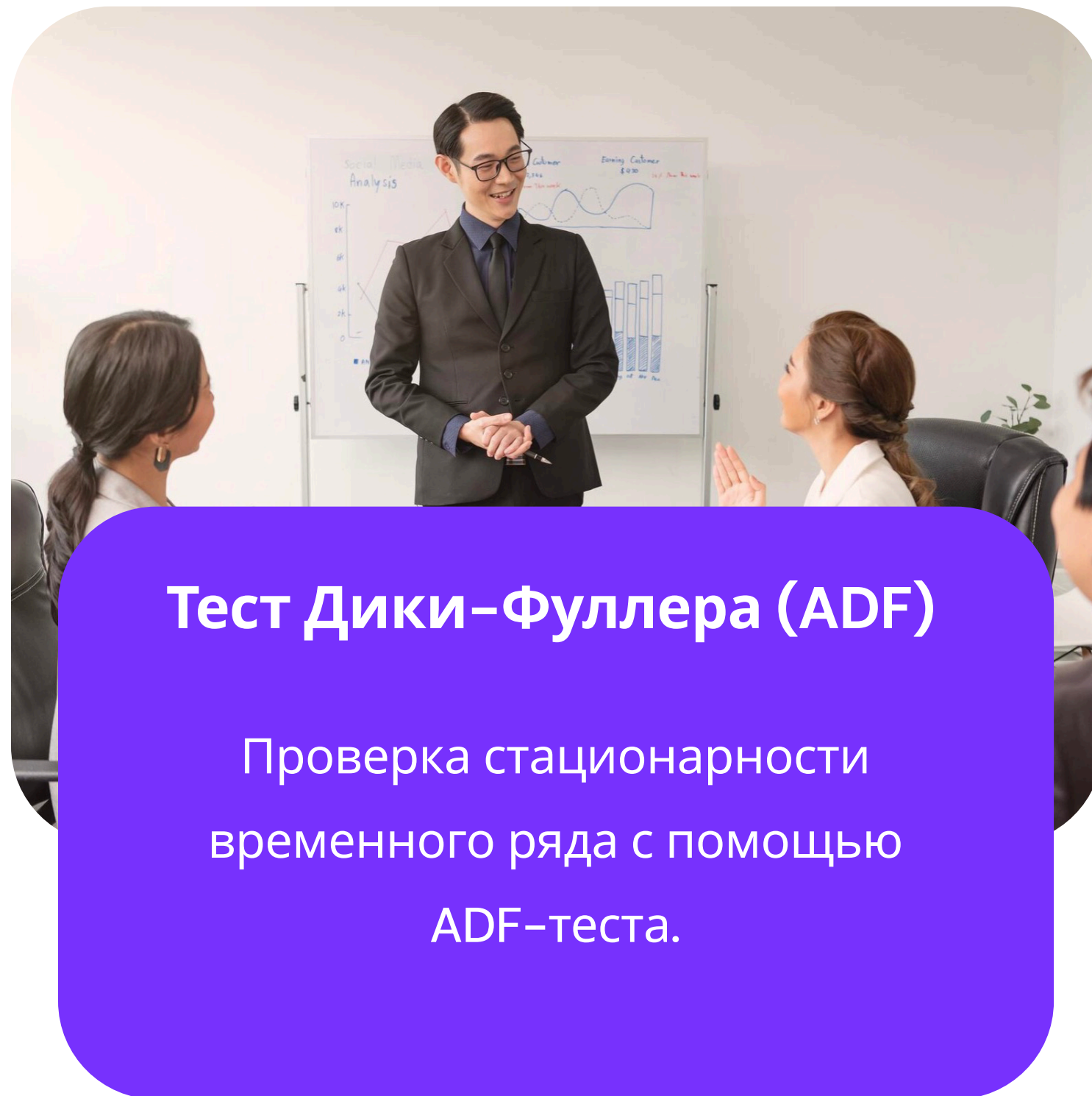
- Линейные графики динамики цен (Seaborn)
- Анализ сезонных колебаний и трендов



Объединение данных

- Приведение к недельным значениям
- Обработка пропущенных данных
- Создание новых признаков

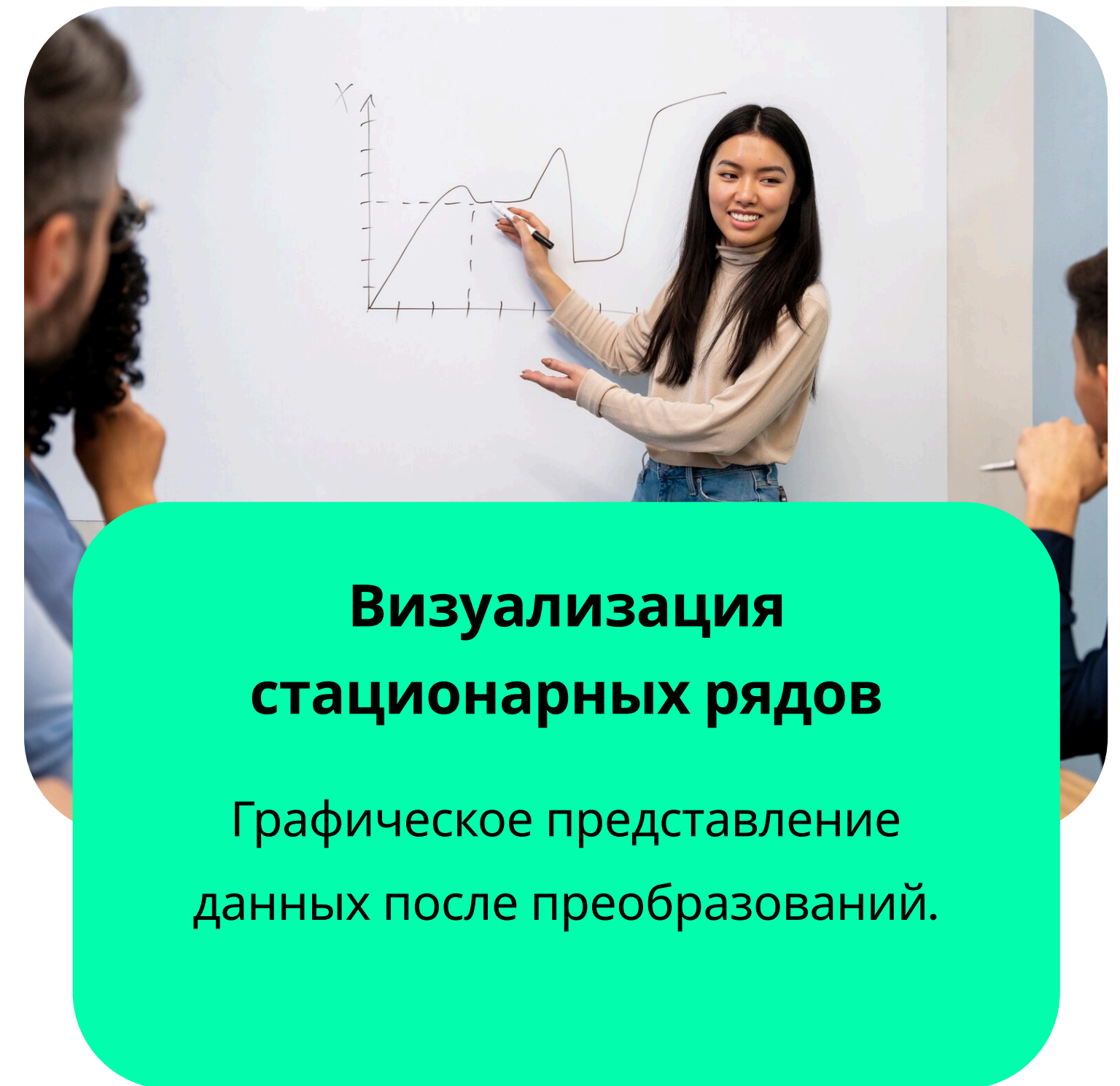
Проверка стационарности



Тест Дики-Фуллера (ADF)

Проверка стационарности
временного ряда с помощью
ADF-теста.

Стационарность временного ряда — важное свойство, определяющее возможность применения различных статистических и машиннообученческих методов.



Визуализация стационарных рядов

Графическое представление
данных после преобразований.

Модели прогнозирования



VAR

01

Взятие первой разности данных для обеспечения стационарности.

02

Обучение модели VAR и прогнозирование на разностных данных.

03

Оценка качества модели:
R2: -1.93
MAE: 1966.6
MSE: 210807921.4
RMSE: 14519.2

SARIMAX

01

Обучение сезонной авторегрессионной интегрированной модели с внешними переменными.

02

Оценка качества модели:
R2: -4.64
MAE: 20005.82
MSE: 739920971.3
RMSE: 27201.4

Используемые модели

XGBoost

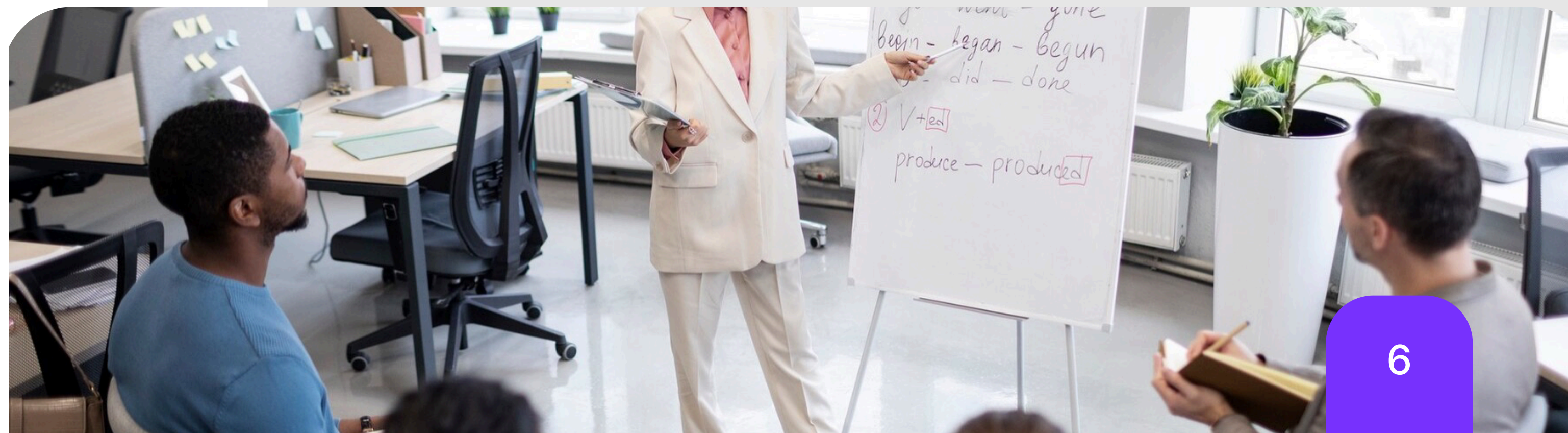
Градиентный бустинг, мощный инструмент для табличных данных

CatBoost

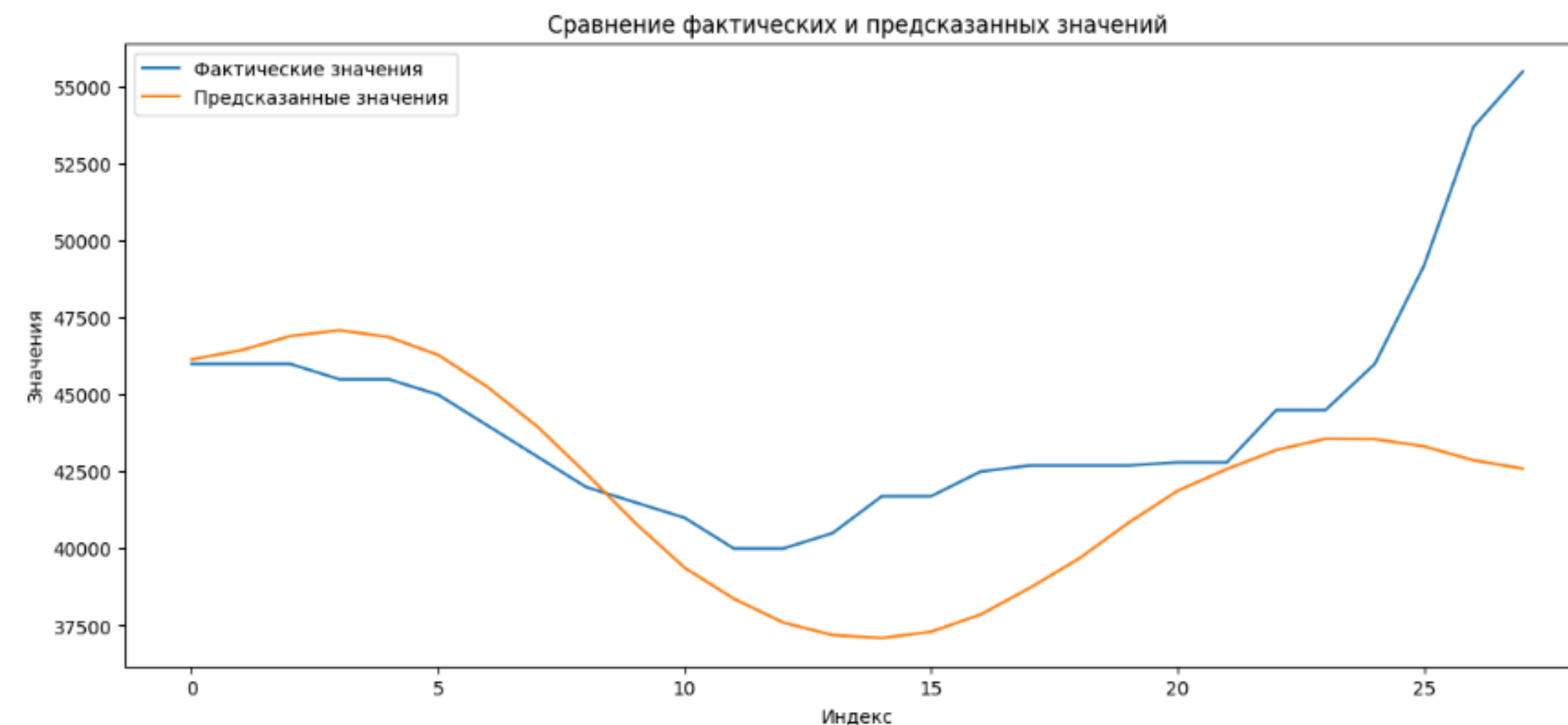
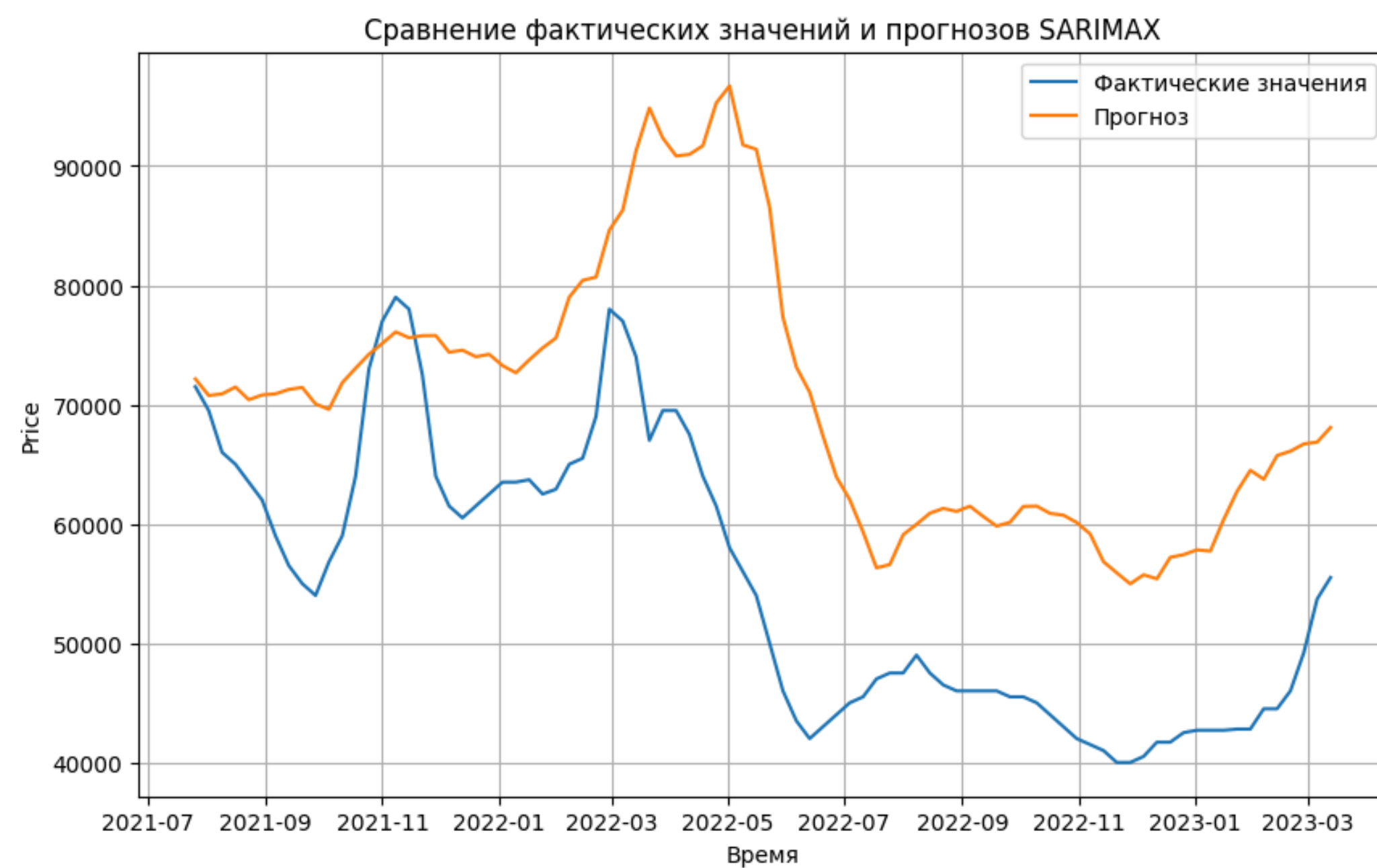
Улучшенный бустинг, оптимизированный для категориальных признаков

BaseLineAR

Классический метод временных рядов, учитывающий временные зависимости



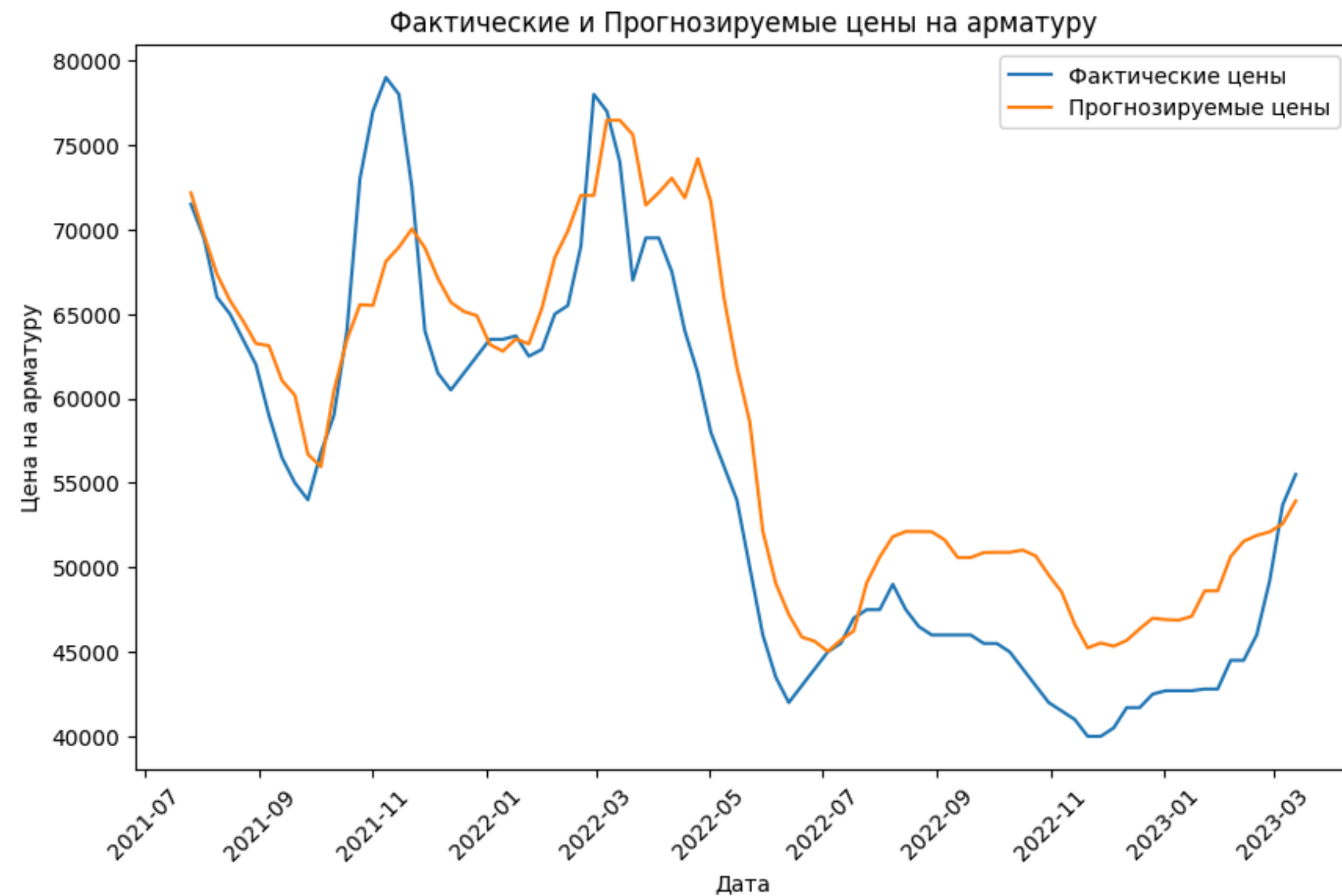
BaseLineAR



- Отлично подходит для временных рядов.
- Простая и легко интерпретируемая модель.
- Хорошо работает даже при небольшом объеме данных.

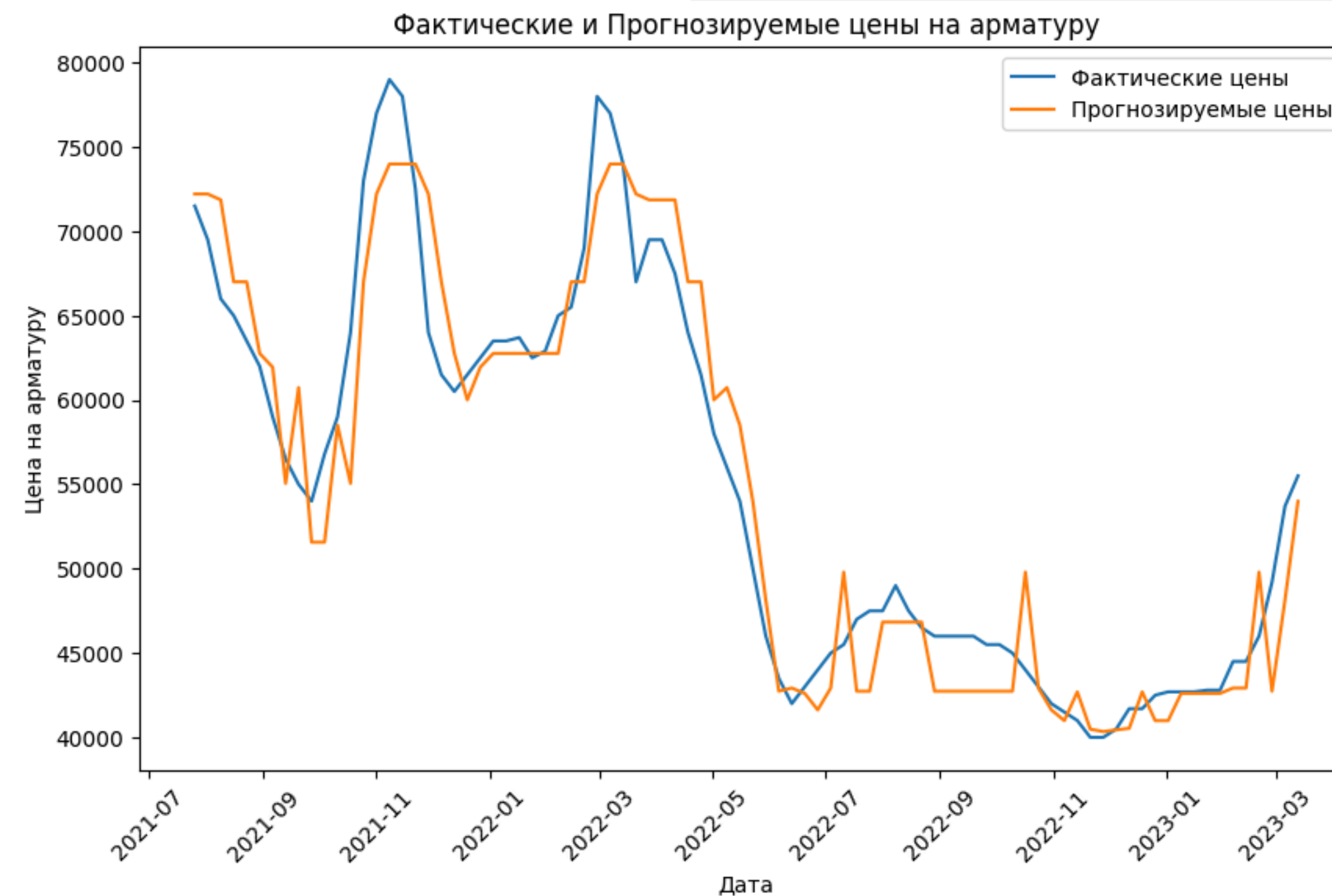
CatBoost

- Не требует сложной обработки категориальных данных.
- Хорошо работает с пропусками в данных.
- Высокая точность, особенно на табличных данных.



XGBoost

- Быстрый и мощный, хорошо использует ресурсы.
- Устойчив к выбросам и переобучению.
- Гибкий – подходит для разных задач (регрессия, классификация).



Сравнение моделей по метрикам

XGBoost

- MAE: 2557.218
- R2: 0.918
- RMSE: 3275.021

Гибкость, высокая точность

Чувствителен к параметрам

CatBoost

- MAE: 4441.248
- R2: 0.782
- RMSE: 5341.534

Высокая точность,
стабильность

Долгое обучение

AR

- MAE: 15590.05
- R2: -1.358
- RMSE: 17578.895

Простота, скорость обучения

Низкая точность,
чувствительность к шуму